VII. Himlőoltás 10 pont

Olvassa el figyelmesen a következő szöveget, majd oldja meg a feladatot!

„A 17–18. századi Európában évente mintegy 400 ezer embert ölt meg a himlőjárvány, de később is folyamatos fenyegetést jelentett. 1853-ban például Hawaii lakosságának 80 százaléka halt meg az után, hogy a szigetre először hurcolták be a himlőt. A vírus belélegzéssel jut a szervezetbe, majd a véráramba és a belső szervekbe kerülve szaporodni kezd. Mintegy tizenkét nappal később jelennek meg az első tünetek – hirtelen láz, gyengeség, fejfájás –, majd további két-három nap múlva a jellegzetes himlős gennyesedések a bőrön. A himlő elleni korai védekezés során ezeknek a gennyes hólyagoknak a tartalmát szívták le olyan esetekben, amikor a beteg túlélte a fertőzést, majd ebbe a váladékba mártott tűvel karcolták meg a beoltani kívánt személyeket.

A variolizációnak hívott eljárás, amely az 1700-as években terjedt el Európában, majd Észak-Amerikában, az esetek jelentős részében védettséget biztosított a himlővel szemben, az esetek két százalékában azonban halált okozott. A variolizációt váltotta fel az Edward Jenner által 1796-ban kidolgozott oltás. Az angol származású Jenner azt figyelte meg, hogy azok a személyek, akik a tehenektől elkapták a tehénhimlőt, immunissá váltak. Ezt bizonyítandó egy – ma már kivitelezhetetlen – bátor kísérletet hajtott végre: egy páciense kezén levő, tehénhimlő által okozott hólyag tartalmába mártott tűvel megkarcolt egy James Phipps nevű kisfiút. Jamest ezután szándékosan megfertőzték feketehimlővel, ő azonban immunisnak bizonyult.”

Lukács András: Történelmi kórok

Párosítsa a meghatározásokat az immunrendszer jellegzetes résztvevőinek nevével!
Írja a betűjeleket a meghatározások mellé! (4 pont)

A) Antigének
B) Antitestek
C) Nyiroksejtek (limfociták)
D) Falósejt (makrofágok)

1. A kórokozó elleni immunválasz jellemző sejtjei, amelyek az ellenanyagokat termelik.	
2. A nyiroksejtek által termelt fehérjék, amelyek specifikusan kapcsolódnak az idegen molekulákhoz.	
3. Állábbal mozgó nagyméretű fehérvérsejtek, amelyek bekebelezik a kórokozókat.	
4. A kórokozó felületén lévő molekulák, amelyeket fölismer az immunrendszer.	

5. Milyen típusú immunizálás a Jenner által kidolgozott oltási eljárás?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (1 pont)

A) Aktív
B) Passzív
C) Mesterséges
D) Természetes

6. Milyen típusú immunizálást, illetve immunitást írnak le a következő mondatok?
Írja az alábbi példák betűjeleit a táblázat megfelelő helyeire! Egy mezőbe több betűjel is kerülhet, és nem kell minden mezőbe írnia! Minden helyes válasz 1 pont.

K) A magzat a méhlepényen keresztül ellenanyagokat kap olyan betegségek ellen, amelyekkel szemben édesanyja védett.

L) Ha fennáll az erős gyanú, hogy valaki Hepatitis A-val fertőződött, akkor injekcióban ellenanyagot juttatnak be a vérkeringésébe.

M) Aki egyszer már átesett a bárányhimlőn, nem kapja meg ismét.

N) Az anyatejjel ellenanyagok is jutnak az újszülött szervezetébe.

	Aktív	Passzív
Mesterséges		
Természetes		

7. Magyarázza meg röviden, hogy miért okozott Hawaii szigetén páratlan pusztítást a cikkben idézett fertőzés! (1 pont)

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes